

UrbanTech

Guilherme Moraes Souza (Centro Universitário Senac - Santo Amaro)

Giovanna Hotatian Santos (Centro Universitário Senac - Santo Amaro)

Isabella Soares Reginnette (Centro Universitário Senac - Santo Amaro)

Victor Araújo de Lório (Centro Universitário Senac - Santo Amaro)



*Este trabalho apresenta o projeto **UrbanTech**, que desenvolve um piso piezoelétrico capaz de gerar energia limpa a partir da passagem de pessoas em ambientes. A energia mecânica é convertida em elétrica e armazenada em supercapacitores, sendo utilizada para alimentar dispositivos de baixo consumo. O sistema conta ainda com um banco de dados para monitoramento da energia gerada e um site para divulgação. Os resultados indicam viabilidade técnica e reforçam o potencial sustentável da proposta.*

Palavras-chave: Engenharia de Produção; Energia limpa; Piso piezoelétrico; Banco de dados; Sustentabilidade

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao Senac por proporcionar toda a estrutura necessária para a realização deste projeto, tanto da parte física com os maquinários e recursos, quanto da parte de conhecimento, através dos professores Alessandro Ranulfo, Ricardo Dalke, Izaias Neri, Jorge, Edson Barberato, Adriano de Luca , além dos técnicos Jesus e Félix.

Lembramos e agradecemos também de forma especial ao coordenador de engenharias do Senac, Ricardo Ciuccio, por todo apoio e disponibilidade de recursos.

Quanto ao grupo, a gratidão geral é necessária também, todos foram extremamente solícitos e responsáveis durante todo o processo, fazendo com que pudéssemos chegar cada vez mais perto da excelência.

Por fim, fazemos a lembrança de nossos familiares e parentes que sempre nos apoiam na constante busca de conhecimento e aprendizado.

Sumário

- 1. Resumo**
- 2. Introdução**
- 3. Piso Piezoelétrico**
 - 3.1. O que é**
 - 3.2. Aplicações em ambientes reais**
 - 3.3. Funcionamento do protótipo**
 - 3.4. Resultados observados**
- 4. Controle de produção e planejamento**
- 5. Processo de Confeção**
 - 5.1. Modelagem**
 - 5.2. Análise de Elementos Finitos**
 - 5.3. Teste – Prensa Hidráulica**
 - 5.4. Conferência e validação de dados**
- 6. Circuito Eletrônico**
 - 6.1. Circuito Eletrônico e Arquitetura de Controle do Sistema UrbanTech**
 - 6.2. Geração e Retificação de Energia**
 - 6.3. Elevação e Estabilização de Tensão**
 - 6.4. Armazenamento de Energia**
 - 6.5. Controle Lógico: ESP32 e Módulo Relé**
 - 6.6. Integração com o Módulo Industrial IoT OPPLER OPS010**
 - 6.7. Benefícios da Arquitetura Adotada**
 - 6.8. IoT OPS010**
- 7. Conclusão**

1. Resumo

Durante o quinto semestre, desenvolvemos um projeto voltado à sustentabilidade e inovação, baseado na aplicação de pisos piezoelétricos para geração de energia limpa. A proposta inicial consistiu em estudar os pontos de maior fluxo de pessoas na planta da nossa instituição e aplicar nesses locais um sistema que fosse capaz de converter a energia mecânica das passadas em energia elétrica. O local escolhido foi a entrada principal da faculdade, onde há grande movimentação nos turnos da manhã, tarde e noite.

A montagem do protótipo foi feita com 36 discos piezoelétricos de 33 mm, conectados a um circuito retificador e a um supercapacitor para armazenamento de energia. Em testes com uma força média equivalente ao peso de uma pessoa de 70 kg, o sistema chegou a gerar até 2V com apenas 3 discos, estimando-se até 24V com todos em conjunto. A energia gerada foi utilizada para acionar LEDs, comprovando a funcionalidade do sistema. Também foi desenvolvido um banco de dados para monitoramento da energia captada e um site para divulgação do projeto. O UrbanTech apresenta potencial para aplicações em ambientes acadêmicos e industriais, promovendo o uso de energia limpa e acessível.

2. Introdução

O crescimento da demanda energética e as preocupações ambientais têm impulsionado o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis voltadas à geração de energia limpa. Dentre essas soluções, os sistemas piezoelétricos se destacam por sua capacidade de converter energia mecânica, como a pressão exercida por passos humanos, em energia elétrica. Em ambientes com grande circulação de pessoas, como universidades, esses sistemas podem representar uma fonte alternativa complementar para aplicações de baixo consumo.

Este trabalho apresenta o projeto **UrbanTech**, desenvolvido com base na planta da própria instituição de ensino dos autores. A equipe identificou os pontos de maior fluxo de pessoas — as entradas e saídas principais — e propôs a instalação de pisos piezoelétricos nesses locais. A ideia central consiste em captar a energia gerada pela movimentação diária de alunos e armazená-la em supercapacitores, para posterior uso na iluminação local, promovendo autonomia energética parcial e sustentabilidade.

A partir dessa proposta, foi desenvolvido um protótipo com 36 discos piezoelétricos, que, sob força média de uma pessoa de 70 kg, apresentou tensão estimada de até 24V. A energia gerada foi retificada e utilizada para acionar um LED, validando o funcionamento do sistema. O projeto busca demonstrar a viabilidade da aplicação em pequena escala e estimular soluções criativas voltadas à eficiência energética no setor educacional.

3. Piso Piezoelétrico

3.1. O que é

O piso piezoelétrico é uma tecnologia emergente voltada à geração de energia elétrica limpa por meio da conversão da energia mecânica em elétrica. Esse tipo de piso utiliza discos piezoelétricos que, ao serem pressionados — por exemplo, por passos humanos ou movimentação de veículos leves — geram uma pequena quantidade de energia elétrica. O princípio de funcionamento se baseia no efeito piezoelétrico, onde certos materiais (como cristais cerâmicos) geram carga elétrica ao sofrerem deformações mecânicas. Quando aplicados sob uma superfície como um piso, esses elementos transformam o impacto das passadas ou do peso em energia elétrica, que pode ser armazenada ou utilizada em tempo real para acionar dispositivos de baixo consumo, como lâmpadas LED, sensores ou sistemas de monitoramento.

Essa tecnologia tem ganhado destaque por seu potencial em locais com grande circulação de pessoas, como escolas, shoppings, estações e eventos, sendo uma alternativa eficiente e ecológica para reforçar o uso de energias renováveis em pequenos sistemas urbanos. No projeto UrbanTech, foi aplicado em um contexto educacional com o objetivo de unir inovação, sustentabilidade e aprendizado prático.

3.2. Aplicações em ambientes reais

O piso piezoelétrico tem como principal atrativo o fato de gerar energia a partir de algo que já acontece naturalmente: o caminhar das pessoas. Isso o torna extremamente útil em locais de grande circulação, como entradas de escolas, universidades, metrô, estações de trem, aeroportos, shoppings e até mesmo em áreas industriais. Nessas aplicações, a energia gerada pode ser aproveitada para alimentar sistemas de iluminação, painéis informativos, sensores de presença, carregadores de baixa tensão, entre outros.

No caso do projeto UrbanTech, o ambiente escolhido foi a própria faculdade dos autores, mais especificamente os acessos principais, que apresentam alto fluxo de pessoas durante os três turnos. A ideia foi aproveitar esse movimento contínuo ao longo do dia para gerar energia limpa e armazená-la, contribuindo com a sustentabilidade do campus e oferecendo uma experiência prática de engenharia aplicada.

3.3. Funcionamento do protótipo

O protótipo desenvolvido conta com 36 discos piezoelétricos de 33 mm posicionados sob uma base de MDF, simulando a aplicação real do piso. Esses discos foram conectados em série e em paralelo de forma estratégica para permitir o aumento da tensão gerada com o menor comprometimento da corrente elétrica.

Ao serem pressionados, os discos piezoelétricos geram uma tensão alternada, que passa por um circuito retificador com diodos 1N4007, convertendo-a em corrente contínua. Essa energia é então armazenada em um supercapacitor de 5,5V, o qual acumula a carga gerada durante as passadas. Para a demonstração prática, essa energia foi utilizada para acender LEDs, comprovando o funcionamento e a eficiência do sistema em escala reduzida.

3.4. Resultados observados

Durante os testes, observou-se que três discos piezoelétricos, sob o peso médio de uma pessoa de 70 kg, foram capazes de gerar aproximadamente 2V. Com base nesses resultados, estima-se que o conjunto com 36 discos tenha o potencial de gerar até 24V em condições ideais, principalmente se aplicado em locais com fluxo constante de passagem. A energia armazenada no supercapacitor foi suficiente para alimentar LEDs de forma estável, e o sistema apresentou resposta rápida à aplicação de pressão. Apesar da quantidade de energia ainda ser modesta para aplicações maiores, os resultados foram satisfatórios para validar o conceito e evidenciar o potencial do piso piezoelétrico como uma solução sustentável e inovadora.

4. Controle de produção e planejamento

O projeto UrbanTech foi estruturado em etapas, com foco na organização do tempo, na divisão de tarefas entre os integrantes e no uso eficiente dos recursos disponíveis. A fase inicial consistiu no estudo teórico sobre o funcionamento de sistemas piezoelétricos e levantamento dos materiais necessários para a construção do protótipo. Em seguida, foi feito o planejamento da modelagem em SolidWorks, incluindo a escolha do material para a base estrutural e o dimensionamento dos componentes internos.

As tarefas foram distribuídas entre os integrantes da equipe, conforme as habilidades de cada um. Houve acompanhamento contínuo do cronograma, com ajustes nas datas de entrega conforme a complexidade das etapas, principalmente após os testes com o MDF

de 3 mm. A mudança para MDF de 6 mm foi incorporada no planejamento com nova previsão de corte e montagem. A utilização de ferramentas como cronograma simples e checklists auxiliou no controle da produção, evitando atrasos e garantindo a entrega funcional do protótipo dentro do prazo estipulado.

5. Processo de Confeção

A confecção do protótipo iniciou-se pela modelagem 3D da estrutura em SolidWorks, considerando o uso de MDF como material principal. A base inferior e a tampa superior foram projetadas para acomodar os 36 discos piezoelétricos de 33 mm, bem como os circuitos de retificação e armazenamento. O corte das peças foi realizado com máquina laser, e os encaixes foram ajustados manualmente com lixa fina para garantir o acoplamento adequado. Após a estrutura estar pronta, iniciou-se a etapa de montagem dos componentes eletrônicos. Os discos piezoelétricos foram soldados e organizados dentro da base em série e paralelo, de forma a otimizar a geração de tensão e corrente. Em seguida, foi montado o circuito com diodos 1N4007, conectando-o a um supercapacitor de 5,5V. Para a validação visual da geração de energia, LEDs foram acoplados como carga final. Por fim, o sistema foi fechado com a tampa superior e testado com o peso de uma pessoa simulando a aplicação real.

5.1 – Modelagem

Com o objetivo de assegurar a viabilidade estrutural e funcional do piso piezoelétrico desenvolvido no projeto UrbanTech, foi realizada a modelagem tridimensional da estrutura no software SolidWorks. Essa modelagem possibilitou não apenas a visualização prévia do sistema, como também a execução de simulações de esforços, considerando diferentes condições de carga.

5.2 – Análise de Elementos Finitos

Foram aplicadas análises por elementos finitos (FEA), com foco na distribuição de tensões, deformações, deslocamentos e tensão de von Mises. O principal objetivo foi avaliar o comportamento do material sob o peso de uma pessoa, simulando as condições reais de uso. Inicialmente, o protótipo foi concebido em MDF de 3 mm. No entanto, as simulações indicaram que essa espessura não era suficiente para suportar os esforços

repetitivos sem sofrer deformações significativas, comprometendo a integridade da estrutura.

Diante desse resultado, optou-se por substituir o material por MDF de 6 mm, o que aumentou a rigidez do conjunto e reduziu consideravelmente os deslocamentos estruturais, conforme indicado nas simulações.

5.3 – Teste – Prensa Hidráulica

Para validar os dados obtidos digitalmente, foi construído um protótipo de testes e realizada uma simulação prática utilizando uma prensa hidráulica. Nessa etapa, foi aplicada uma força de compressão equivalente a 129 kg, resultando em uma deformação de aproximadamente 1,5 mm. Os resultados obtidos experimentalmente foram similares aos observados nas simulações computacionais, confirmando a precisão e confiabilidade da modelagem feita no SolidWorks.

5.4 – Conferencia e validação de dados

A consistência entre os dados simulados e práticos demonstra a robustez do projeto e a adequação do piso piezoelétrico para suportar esforços típicos em ambientes de alta circulação, garantindo tanto a durabilidade da estrutura quanto a segurança dos componentes eletrônicos embarcados.

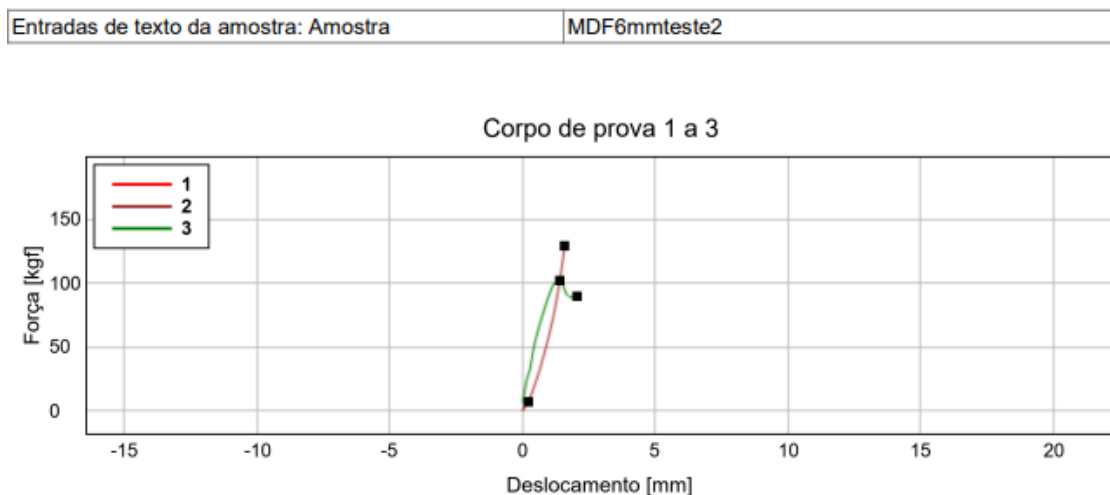


Imagem 5.1 – Gráfico de força aplicado a MDF6mm

Força máxima [kgf]: 129,15 (Número de corpos de prova: 1)			
	Força máxima [kgf]	Specimen text input	DisplacementDeslocamento máximo [mm] ▲
2	△ 129,15	1	△ 1,59

Força máxima [kgf]: 129,15 (Número de corpos de prova: 1)			
	ForceemRuptura (Padrão) [kgf]	DisplacementemForça máxima [mm]	Specimen note
2	△ 129,15	△ 1,59	

Imagem 5.2 – Resultados teste 1, com base – Prensa Hidraulica

Força máxima [kgf]: 101,53 (Número de corpos de prova: 1)			
	Força máxima [kgf]	Specimen text input	DisplacementDeslocamento máximo [mm] ▲
3	△ 101,53	1	△ 2,03

Força máxima [kgf]: 101,53 (Número de corpos de prova: 1)			
	ForceemRuptura (Padrão) [kgf]	DisplacementemForça máxima [mm]	Specimen note
3	△ 90,33	△ 1,41	

Imagem 5.3 – Resultados teste 2, sem base de apoio – Prensa Hidraulica

Nome do modelo: caixa.01
 Nome do estudo: Análise estática 1(-Valor predeterminado-)
 Tipo de plotagem: Deslocamento estático Deslocamento1
 Escala de distorção: 16,3908

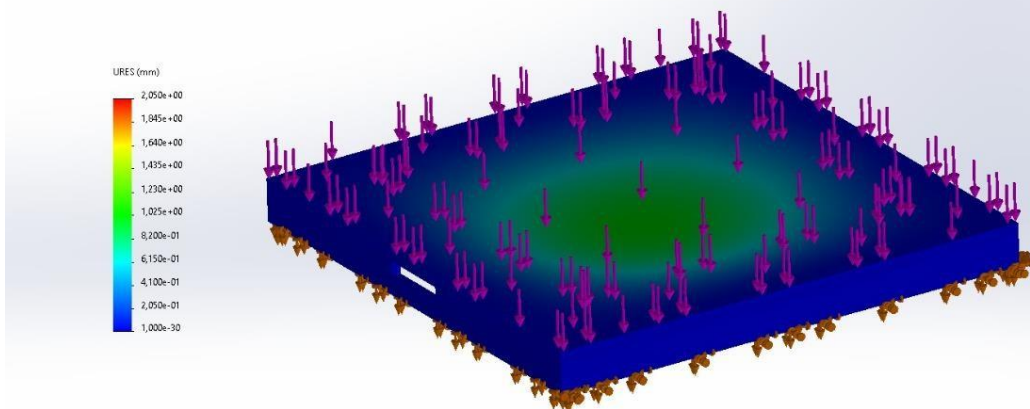
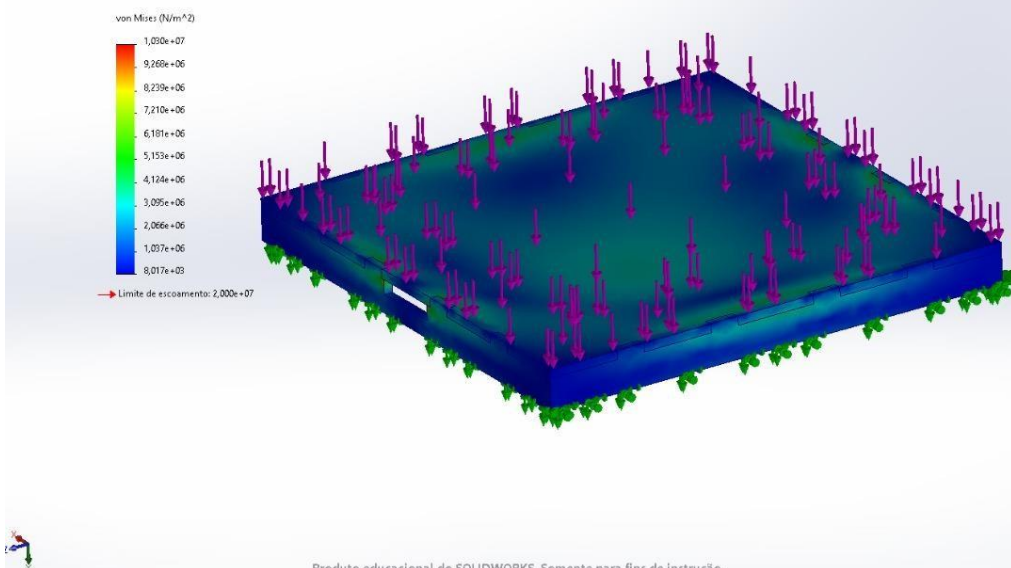


Imagem 5.4 – Simulações em SolidWorks – Deslocamento

Nome do modelo: caixa.01
 Nome do estudo: Análise estática 1(-Valor predeterminado-)
 Tipo de plotagem: Análise estática tensão nodal Tensão1
 Escala de distorção: 16,3908



Produto educacional do SOLIDWORKS. Somente para fins de instrução.

Imagem 5.5 – Simulações em SolidWorks – Tensão de Von Mises

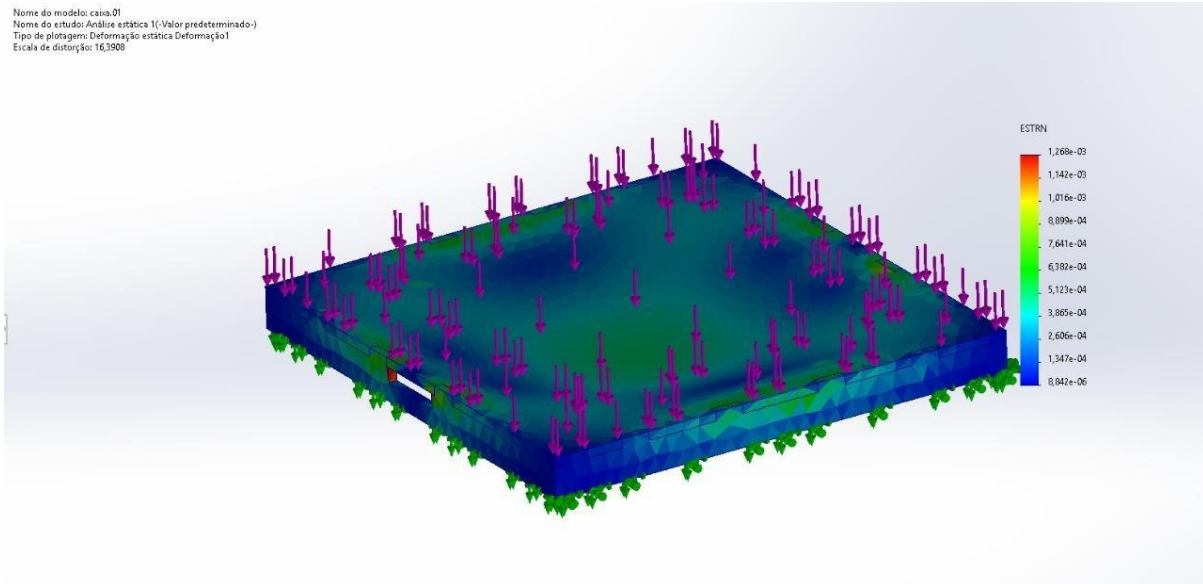


Imagem 5.6 – Simulações em SolidWorks – Deformação

6. Circuito Eletrônico

6.1 Circuito Eletrônico e Arquitetura de Controle do Sistema UrbanTech

O sistema UrbanTech conta com um circuito eletrônico desenvolvido no EasyEDA, que integra geração de energia piezoelétrica, conversão de sinal, armazenamento, monitoramento e controle remoto. A seguir, descreve-se cada bloco funcional do circuito, com destaque para o módulo IoT OPPLER OPS010, utilizado como interface de automação e gerenciamento inteligente.

6.2 Geração e Retificação de Energia

A energia é gerada por 36 discos piezoelétricos organizados em uma matriz combinada de ligações em série e paralelo, dispostos sob uma base de MDF. A movimentação de pessoas sobre o piso comprime os discos, gerando corrente alternada (AC). Esta corrente é enviada para um circuito de retificação com diodos 1N4007, formando uma ponte retificadora. O sinal AC é convertido em corrente contínua (DC) e suavizado por capacitores.

6.3 Elevação e Estabilização de Tensão

Como a tensão gerada inicialmente pode ser baixa, o circuito inclui um módulo MT3608 DC-DC Step-Up, que eleva a tensão de entrada para níveis adequados à alimentação dos circuitos digitais e da unidade de controle. Esse conversor é compacto, eficiente, e ajustável via trimpot.

6.4 - Armazenamento de Energia

A energia DC é armazenada em supercapacitores de 5,5V, que funcionam como tampões energéticos para garantir que a carga gerada em picos curtos (ex.: passos) seja acumulada de forma estável. Esses supercapacitores suportam centenas de milhares de ciclos de carga e descarga, sendo ideais para aplicações de geração intermitente.

6.5 - Controle Lógico: ESP32 e Módulo Relé

Um microcontrolador ESP32 é responsável pelo controle lógico, recebendo os dados do sistema, monitorando a energia disponível e acionando dispositivos por meio de um módulo relé de 4 canais. Isso permite, por exemplo, acionar automaticamente a iluminação LED ou iniciar uma rotina de carregamento para sensores.

6.6 - Integração com o Módulo Industrial IoT OPPLER OPS010

Um dos elementos centrais do projeto é o uso do OPPLER OPS010, um módulo IoT industrial programável com conectividade Wi-Fi e múltiplas interfaces digitais e analógicas. Este dispositivo atua como unidade supervisora do sistema, oferecendo:

- Entradas digitais e analógicas para monitorar sensores (como tensão, corrente, temperatura etc.);
- Portas de comunicação serial e GPIOs que podem ser programadas para responder a eventos ou comunicar com o ESP32;
- Conectividade em nuvem, permitindo o envio de dados para um banco de dados online, possibilitando o acompanhamento em tempo real da energia gerada pelo piso;
- Compatibilidade com protocolos MQTT, HTTP e Modbus, o que facilita a integração com dashboards e sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition);
- Firmware programável via IDEs compatíveis com o ESP-IDF ou Arduino IDE, permitindo lógica personalizada.

No projeto UrbanTech, o OPS010 realiza a leitura de variáveis energéticas através de sensores ligados às entradas analógicas e envia esses dados para um servidor em nuvem. Ele também recebe comandos de controle de forma remota, o que possibilita acionar ou desligar cargas conforme a energia disponível ou conforme políticas definidas pelo usuário.

Além disso, o OPS010 pode atuar como gateway de dados, interligando o sistema piezoelétrico a outros dispositivos da rede elétrica inteligente (smart grid local),

expandindo o escopo do projeto para aplicações de maior porte, como ambientes corporativos, escolas ou espaços públicos.

6.7 - Benefícios da Arquitetura Adotada

A presença do módulo OPPLER OPS010 torna o sistema UrbanTech uma plataforma de energia inteligente, permitindo:

- Monitoramento remoto da energia gerada e consumida;
- Controle automatizado de cargas conforme disponibilidade de energia;
- Expansão do sistema para diversos ambientes com mínima reconfiguração;
- Compatibilidade com sistemas de gestão energética e sustentabilidade (ISO 50001).

6.8 - IoT OPS010

A escolha por integrar um módulo IoT industrial como o OPPLER OPS010 demonstra o potencial do projeto UrbanTech não apenas como protótipo funcional, mas como uma solução escalável e adaptável para uso real em edificações modernas. Ao unir tecnologias de geração alternativa com controle em nuvem e automação, o projeto se alinha com os princípios da Indústria 4.0 e das cidades inteligentes (smart cities).



Imagem 6.1 – Prototipo de piso com piezos elétrico

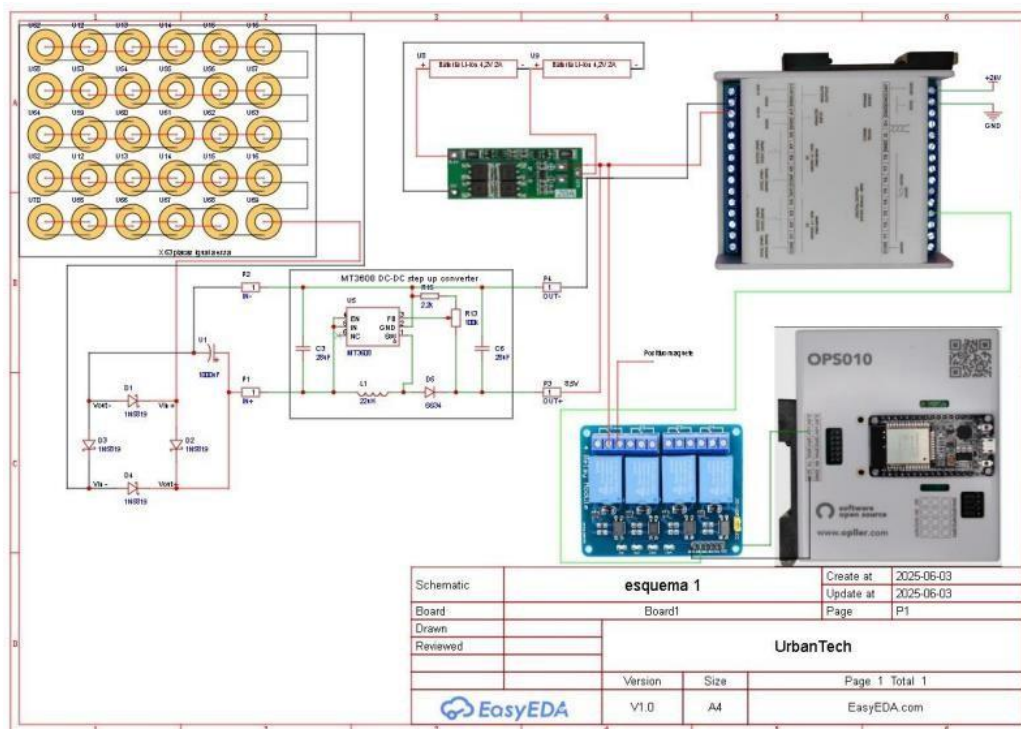


Imagem 6.2 – Projeto Elettrico de Circuito dos Piezos

7. Conclusão

O projeto UrbanTech representa uma aplicação concreta e inovadora dos princípios das Engenharias ao propor uma solução sustentável para geração de energia limpa a partir de pisos piezoelétricos. A proposta se destaca por sua abordagem multidisciplinar, aliando conhecimentos de materiais, modelagem tridimensional, simulações estruturais, circuitos eletrônicos e integração com sistemas de IoT, demonstrando a capacidade das Engenharias em articular diferentes áreas em prol da inovação.

O controle rigoroso de produção, com etapas bem definidas, uso de cronogramas e análise de viabilidade via simulações e testes físicos, evidencia o domínio das metodologias de planejamento e execução de projetos. A aplicação prática do piso piezoelétrico, mesmo em escala prototípica, valida o potencial técnico da solução e sua relevância em ambientes com alto fluxo de pessoas.

Além disso, a utilização de dispositivos como o OPPLER OPS010 e o microcontrolador ESP32 destaca a aderência do projeto às diretrizes da Indústria 4.0, permitindo automação, monitoramento remoto e escalabilidade. Essa integração reforça a visão sistêmica que as Engenharias exigem, conectando tecnologias emergentes à gestão inteligente de recursos energéticos.

Portanto, o UrbanTech não apenas cumpre seu papel como projeto acadêmico experimental, mas também se configura como um exemplo aplicável de como as Engenharias podem fomentar soluções sustentáveis e inteligentes para os desafios contemporâneos das cidades e instituições educacionais.